



Kattis Horror List

Modelagem em grafos e busca em largura
com múltiplas origens

Alunos

Victor Lira – 1920409

Vinícius Feitosa – 2110882

Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi
Centro de Ciências Tecnológicas – CCT
Universidade de Fortaleza

Fonte: template UNIFOR e dados dos integrantes informados pelo grupo.



Introdução

Uma convenção de cinema oferece uma sala de filmes surpresa.

Após escolhas que desagradaram aos participantes, cada grupo informa os filmes que considera ruins: sua Horror List.

O sistema conhece quais filmes são similares entre si. Filmes próximos da lista também podem desagradar ao grupo.





Objetivo

Escolher o filme com o maior Horror Index (HI).

HI: menor distância até qualquer filme da lista.

Filmes da lista têm HI zero. Sem caminho, HI infinito.

Saída: um único ID. Em empate, o menor ID.

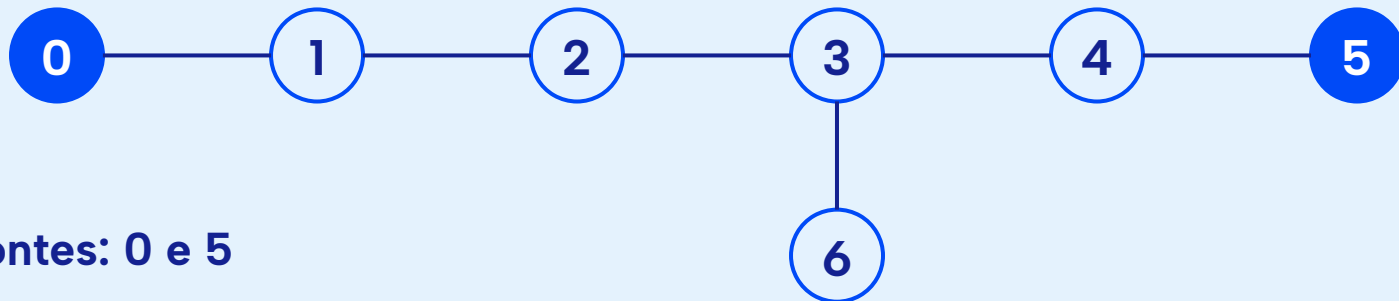
Primeiro: distância mínima por filme. Depois: maior índice.





Modelagem do problema como um grafo

Filmes são vértices. Similaridades são arestas.



Fontes: 0 e 5

7 vértices e 6 arestas. Não direcionado e sem pesos.

Esta instância é uma árvore. O problema também admite desconexão.





Representação computacional

Scanner lê a entrada. Graph usa `List<Integer>[]` com `ArrayList`.

Filme	Vizinhos
0	1
1	0, 2
2	1, 3
3	2, 4, 6
4	3, 5
5	4
6	3

V filmes e E relações

Construção: $O(V+E)$.

BFS: $O(V+E)$. Seleção: $O(V)$.

Cada filme: no máximo uma visita.

Cada relação: até duas leituras.

Inserção $O(1)$ amortizada.

Espaço: V listas e 2E entradas.

Grafo $O(V+E)$, busca $O(V)$.

Tempo e espaço totais: $O(V+E)$.





DFS x BFS

Critério	DFS	BFS
Caminho mínimo	Sem garantia	Garantido por níveis
Tempo	$O(V+E)$	$O(V+E)$

BFS multi-origem com Queue/ArrayDeque.

BreadthFirstPaths mantém marked, edgeTo e distTo.

Multi-origem já existe no algs4. A Main seleciona o menor ID no empate.

Fontes 0 e 5: níveis {0,5}, {1,4}, {2,3}, {6}.

Uma única busca. $HI(6) = 3$ e resposta = 6.





Validação

113 casos locais aprovados

2 oficiais + 8 de estudo + 3 limites + 100 aleatórios.

Empates, desconexão, 1.000 filmes e 10.000 relações.

Submission 20400623

Support Kattis Victor Lira Bastos

Submission 20400623

Edited from 20400621

[Edit and resubmit](#)

DATE	PROBLEM	JUDGEMENT	RUNTIME	LANGUAGE	TEST CASES
03:46:38	Horror List	✓ Accepted	0.26 s	Java	17/17
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					

Victor Lira Bastos: 20400623, Java, Accepted 17/17, 0,26 s.

Fontes: testes/resultado.txt; evidencias/accepted.png (Kattis, submissão 20400623).

